

第七章 复数 (★☆☆)

内容提要

复数绝大部分考题难度都不高, 主要考查复数的基本概念和四则运算, 下面先梳理相关的基础知识.

1. 复数的概念: 形如 $a+bi(a, b \in \mathbf{R})$ 的数叫做复数, 其中 i 叫做虚数单位, $i^2 = -1$; a 叫做实部, b 叫做虚部 (注意, 不是 bi 为虚部).

2. 对于复数 $z = a+bi(a, b \in \mathbf{R})$, z 为实数 $\Leftrightarrow b = 0$; z 为虚数 $\Leftrightarrow b \neq 0$; z 为纯虚数 $\Leftrightarrow \begin{cases} a = 0 \\ b \neq 0 \end{cases}$.

3. 复数相等: 设 $z_1 = a+bi$, $z_2 = c+di$, 其中 $a, b, c, d \in \mathbf{R}$, 则 $z_1 = z_2 \Leftrightarrow a = c$ 且 $b = d$.

4. 复数的几何意义: 复数 $z = a+bi(a, b \in \mathbf{R})$ 与复平面内的点 $Z(a, b)$ 一一对应, 与复平面内的向量 $\overrightarrow{OZ}$ 一一对应.

5. 复数的模: 设复数 $z = a+bi(a, b \in \mathbf{R})$, 我们把 $\overrightarrow{OZ}$ 的模叫做 z 的模, 记作 $|z|$, $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$.

6. 共轭复数: 复数 $z = a+bi(a, b \in \mathbf{R})$ 的共轭复数为 $a-bi$, 记作 $\bar{z} = a-bi$; $z \cdot \bar{z} = |z|^2$.

7. 复数的四则运算: 设复数 $z_1 = a+bi$, $z_2 = c+di$, 其中 $a, b, c, d \in \mathbf{R}$, 则

① $z_1 + z_2 = a+bi + c+di = (a+c) + (b+d)i$; ② $z_1 - z_2 = a+bi - c-di = (a-c) + (b-d)i$;

③ $z_1 z_2 = (a+bi)(c+di) = ac + adi + bci + bdi^2 = (ac - bd) + (ad + bc)i$;

④ $\frac{z_1}{z_2} = \frac{a+bi}{c+di} = \frac{(a+bi)(c-di)}{(c+di)(c-di)} = \frac{ac - adi + bci - bdi^2}{c^2 - d^2 i^2} = \frac{(ac + bd) + (bc - ad)i}{c^2 + d^2}$.

8. 小结:

① 设 z_1, z_2 为两个复数, 则 $|z_1 z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$, $\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$; (设复数的代数形式, 代入此两式即可

证明)

② 设 $k \in \mathbf{N}$, 则 $i^{4k} = 1$, $i^{4k+1} = i$, $i^{4k+2} = -1$, $i^{4k+3} = -i$;

③ $|z|^2 \neq z^2$. (设 $z = a+bi(a, b \in \mathbf{R}, b \neq 0)$, 则 $|z|^2 = a^2 + b^2$, $z^2 = a^2 - b^2 + 2abi$, 显然不等)

类型 I : 复数的四则运算

【例 1】(2022 · 天津卷) 已知 i 是虚数单位, 化简 $\frac{11-3i}{1+2i}$ 的结果为_____.

解析: 计算复数的除法, 可分子分母同乘以分母的共轭复数, 将分母实数化,

$$\frac{11-3i}{1+2i} = \frac{(11-3i)(1-2i)}{(1+2i)(1-2i)} = \frac{11-22i-3i+6i^2}{1-4i^2} = \frac{5-25i}{5} = 1-5i.$$

答案: $1-5i$

【变式】设 i 为虚数单位，已知复数 $z = \frac{5}{a+i}$ 满足 $|z| = \sqrt{5}$ ，其中 $a \in \mathbf{R}$ 且 $a > 0$ ，则 $z =$ _____.

解法 1: 可先计算 z ，再求模，由题意， $z = \frac{5}{a+i} = \frac{5(a-i)}{(a+i)(a-i)} = \frac{5a-5i}{a^2-i^2} = \frac{5a-5i}{a^2+1} = \frac{5a}{a^2+1} - \frac{5}{a^2+1}i$ ①，

所以 $|z| = \sqrt{\left(\frac{5a}{a^2+1}\right)^2 + \left(-\frac{5}{a^2+1}\right)^2} = \sqrt{\frac{25a^2+25}{(a^2+1)^2}} = \frac{5}{\sqrt{a^2+1}}$ ，由题意， $|z| = \sqrt{5}$ ，所以 $\frac{5}{\sqrt{a^2+1}} = \sqrt{5}$ ，

结合 $a > 0$ 可得 $a = 2$ ，代入①得： $z = 2 - i$ 。

解法 2: 也可先由模的性质 $\left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$ 求 $|z|$ ， $z = \frac{5}{a+i} \Rightarrow |z| = \frac{|5|}{|a+i|} = \frac{|5|}{\sqrt{a^2+1}} = \frac{5}{\sqrt{a^2+1}}$ ，由题意， $|z| = \sqrt{5}$ ，

所以 $\frac{5}{\sqrt{a^2+1}} = \sqrt{5}$ ，结合 $a > 0$ 可得 $a = 2$ ，故 $z = \frac{5}{a+i} = \frac{5}{2+i} = \frac{5(2-i)}{(2+i)(2-i)} = \frac{5(2-i)}{4-i^2} = \frac{5(2-i)}{5} = 2 - i$ 。

答案： $2 - i$

【例 2】(2021 · 全国甲卷) 已知 $(1-i)^2 z = 3 + 2i$ ，则 $z =$ ()

A. $-1 - \frac{3}{2}i$ B. $-1 + \frac{3}{2}i$ C. $-\frac{3}{2} + i$ D. $-\frac{3}{2} - i$

解析：复数 z 由方程的形式给出，先由该方程分离出 z ，再进行计算，

因为 $(1-i)^2 z = 3 + 2i$ ，所以 $z = \frac{3+2i}{(1-i)^2} = \frac{3+2i}{1-2i+i^2} = \frac{3+2i}{-2i} = \frac{(3+2i)2i}{(-2i) \cdot 2i} = \frac{6i+4i^2}{-4i^2} = \frac{6i-4}{4} = -1 + \frac{3}{2}i$ 。

答案：B

【反思】当复数 z 以方程的形式给出时，可先分离出 z ，再对另一侧进行化简。

类型 II：复数代数形式的运用

【例 3】(2022 · 全国乙卷) 已知 $z = 1 - 2i$ ，且 $z + a\bar{z} + b = 0$ ，其中 a, b 为实数，则 ()

A. $a = 1, b = -2$ B. $a = -1, b = 2$ C. $a = 1, b = 2$ D. $a = -1, b = -2$

解析： $z = 1 - 2i \Rightarrow \bar{z} = 1 + 2i$ ，代入 $z + a\bar{z} + b = 0$ 得： $1 - 2i + a(1 + 2i) + b = 0$ ，所以 $1 + a + b + (2a - 2)i = 0$ ，

两个复数相等，则实部和虚部对应相等，右侧的 0 可看成 $0 + 0 \cdot i$ ，故 $\begin{cases} 1 + a + b = 0 \\ 2a - 2 = 0 \end{cases}$ ，解得： $\begin{cases} a = 1 \\ b = -2 \end{cases}$ 。

答案：A

【变式】已知 i 为虚数单位，复数 z 满足 $|z - 2i| = |z|$ ，则 z 的虚部为_____。

解析：所给方程有模，无法分离出 z ，故设 z 的代数形式，代入 $|z - 2i| = |z|$ 求解，

设 $z = a + bi (a, b \in \mathbf{R})$ ，则 $z - 2i = a + (b - 2)i$ ，由题意， $|z - 2i| = |z|$ ，

所以 $\sqrt{a^2 + (b - 2)^2} = \sqrt{a^2 + b^2}$ ，解得： $b = 1$ ，故复数 z 的虚部为 1。

答案：1

【总结】当不便于通过简单的变形分离出复数 z 再计算时，可考虑设 $z = a + bi$ ，翻译已知条件，建立方程组求出 a 和 b ，得到复数 z 。

类型 III：复数的运算性质

【例 4】已知 $\bar{z}$ 是复数 z 的共轭复数，则下列式子中与 $z \cdot \bar{z}$ 不相等的是 ()

- A. $|\bar{z}^2|$ B. $|z|^2$ C. $|z^2|$ D. $\bar{z}^2$

解法 1: 诸多选项涉及复数的模，可用模的运算性质 $|z_1 z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$ 来快速判断选项，

设 $z = a + bi$ ，则 $\bar{z} = a - bi$ ，所以 $|z| = |\bar{z}| = \sqrt{a^2 + b^2}$ ，且 $z \cdot \bar{z} = (a + bi)(a - bi) = a^2 - b^2 i^2 = a^2 + b^2$ ①，

A 项， $|\bar{z}^2| = |\bar{z} \cdot \bar{z}| = |\bar{z}| \cdot |\bar{z}| = |\bar{z}|^2 = a^2 + b^2 = z \cdot \bar{z}$ ；

B 项，因为 $|z|^2 = a^2 + b^2$ ，结合①知 $z \cdot \bar{z} = |z|^2$ ；

C 项， $|z^2| = |z \cdot z| = |z| \cdot |z| = |z|^2 = a^2 + b^2$ ，结合①知 $|z^2| = z \cdot \bar{z}$ ；

D 项， $\bar{z}^2 = (a - bi)^2 = a^2 + b^2 i^2 - 2abi = a^2 - b^2 - 2abi \neq z \cdot \bar{z}$ ，故选 D。

解法 2: 若不熟悉模的性质，也可设复数的代数形式，逐个验证选项，

设 $z = a + bi$ ，则 $\bar{z} = a - bi$ ，所以 $z \cdot \bar{z} = (a + bi)(a - bi) = a^2 - b^2 i^2 = a^2 + b^2$ ，

A 项， $|\bar{z}^2| = |(a - bi)^2| = |a^2 + b^2 i^2 - 2abi| = |a^2 - b^2 - 2abi| = \sqrt{(a^2 - b^2)^2 + (-2ab)^2}$
 $= \sqrt{a^4 + 2a^2 b^2 + b^4} = \sqrt{(a^2 + b^2)^2} = a^2 + b^2 = z \cdot \bar{z}$ ；

B 项， $|z|^2 = (\sqrt{a^2 + b^2})^2 = a^2 + b^2 = z \cdot \bar{z}$ ；

C 项， $|z^2| = |(a + bi)^2| = |a^2 + b^2 i^2 + 2abi| = |a^2 - b^2 + 2abi| = \sqrt{(a^2 - b^2)^2 + 4a^2 b^2} = \sqrt{(a^2 + b^2)^2} = a^2 + b^2 = z \cdot \bar{z}$ ；

D 项，判断方法同解法 1。

答案: D

【反思】 $z \cdot \bar{z} = |z|^2 = |\bar{z}|^2$ 是共轭复数的重要性质；若遇到拿不准的性质，可设复数的代数形式来检验。

【变式】(2022 · 全国甲卷) 若 $z = -1 + \sqrt{3}i$ ，则 $\frac{z}{z\bar{z} - 1} = ()$

- A. $-1 + \sqrt{3}i$ B. $-1 - \sqrt{3}i$ C. $-\frac{1}{3} + \frac{\sqrt{3}}{3}i$ D. $-\frac{1}{3} - \frac{\sqrt{3}}{3}i$

解析: $z = -1 + \sqrt{3}i \Rightarrow z\bar{z} = |z|^2 = (\sqrt{(-1)^2 + (\sqrt{3})^2})^2 = 4$ ，所以 $\frac{z}{z\bar{z} - 1} = \frac{-1 + \sqrt{3}i}{4 - 1} = -\frac{1}{3} + \frac{\sqrt{3}}{3}i$ 。

答案: C

【例 5】(多选) 设 z_1, z_2, z_3 为复数， $z_1 \neq 0$ ，下列命题中正确的是 ()

A. 若 $|z_2| = |z_3|$ ，则 $z_2 = \pm z_3$ B. 若 $z_1 z_2 = z_1 z_3$ ，则 $z_2 = z_3$

C. 若 $\bar{z}_2 = z_3$ ，则 $|z_1 z_2| = |z_1 z_3|$ D. 若 $z_1 z_2 = |z_1|^2$ ，则 $z_1 = z_2$

解法 1: A 项， $|z_2| = |z_3|$ 可看成复平面内 $|\overrightarrow{OZ_2}| = |\overrightarrow{OZ_3}|$ ，但方向未定，故 $z_2 = \pm z_3$ 不一定成立，举个反例，

取 $z_2 = \sqrt{3} + i$ ， $z_3 = 1 + \sqrt{3}i$ ，则 $|z_2| = |z_3| = 2$ ，但 $z_2 \neq \pm z_3$ ，故 A 项错误；

B 项，由 $z_1 z_2 = z_1 z_3$ 两端同除以非零复数 z_1 可得 $z_2 = z_3$ ，故 B 项正确；

C 项，看到 $|z_1 z_2|$ ，想到模的性质 $|z_1 z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$ ，因为 $\bar{z}_2 = z_3$ ，所以 $|\bar{z}_2| = |z_3|$ ，又 $|\bar{z}_2| = |z_2|$ ，所以 $|z_2| = |z_3|$ ，从而 $|z_1 z_2| = |z_1 z_3| = |z_1| \cdot |z_2| = |z_1| \cdot |z_3| = |z_1| (|z_2| = |z_3|) = 0$ ，故 $|z_1 z_2| = |z_1 z_3|$ ，故 C 项正确；

D 项，我们知道， $z_1 \cdot \bar{z}_1 = |z_1|^2$ ，故要使 $z_1 z_2 = |z_1|^2$ ，只需 $\bar{z}_1 = z_2$ 即可，而不是 $z_1 = z_2$ ，下面举个反例，

取 $z_1 = 1 + i$ ， $z_2 = 1 - i$ ，满足 $z_1 z_2 = (1 + i)(1 - i) = 1 - i^2 = 2 = |z_1|^2$ ，但 $z_1 \neq z_2$ ，故 D 项错误。

解法 2: A、B、D 三项的判断方法同解法 1，对于 C 项，也可设复数的代数形式来验证，

设 $z_1 = a + bi$, $z_2 = c + di$, 其中 $a, b, c, d \in \mathbf{R}$, 因为 $\bar{z}_2 = z_3$, 所以 $z_3 = c - di$,

$$\begin{aligned} \text{故 } |z_1 z_2| &= |(a + bi)(c + di)| = |ac + adi + bci + bd^2| = |(ac - bd) + (ad + bc)i| = \sqrt{(ac - bd)^2 + (ad + bc)^2} \\ &= \sqrt{a^2 c^2 + b^2 d^2 - 2acbd + a^2 d^2 + b^2 c^2 + 2adbc} = \sqrt{a^2 c^2 + b^2 d^2 + a^2 d^2 + b^2 c^2}, \\ |z_1 z_3| &= |(a + bi)(c - di)| = |ac - adi + bci - bd^2| = |(ac + bd) + (bc - ad)i| = \sqrt{(ac + bd)^2 + (bc - ad)^2} \\ &= \sqrt{a^2 c^2 + b^2 d^2 + 2acbd + b^2 c^2 + a^2 d^2 - 2bcad} = \sqrt{a^2 c^2 + b^2 d^2 + b^2 c^2 + a^2 d^2}, \\ \text{所以 } |z_1 z_2| &= |z_1 z_3|, \text{ 故 C 项正确.} \end{aligned}$$

答案: BC

【反思】实数方程的一些变形方法也适用于复数方程, 例如在复数方程两端加上或减去相同的复数, 方程依然成立; 在复数方程两端同时乘以相同的复数, 或同时除以相同的非零复数, 方程也依然成立.

类型IV: 复数的几何意义

【例 6】(2023 · 新课标 II 卷) 在复平面内, $(1 + 3i)(3 - i)$ 对应的点位于 ()

- A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限

解析: $(1 + 3i)(3 - i) = 3 - i + 9i - 3i^2 = 6 + 8i$, 所以该复数对应的点为 $(6, 8)$, 位于第一象限.

答案: A

【变式】在复平面内, O 为坐标原点, 复数 $z_1 = i(-4 + 3i)$, $z_2 = 7 + i$ 对应的点分别为 Z_1 , Z_2 , 则 $\angle Z_1 O Z_2$ 的大小为 ()

- A. $\frac{\pi}{3}$ B. $\frac{2\pi}{3}$ C. $\frac{3\pi}{4}$ D. $\frac{5\pi}{6}$

解析: $\angle Z_1 O Z_2$ 可看成 $\overrightarrow{OZ_1}$ 和 $\overrightarrow{OZ_2}$ 的夹角, 可用夹角余弦公式来处理,

由题意, $z_1 = i(-4 + 3i) = -4i + 3i^2 = -3 - 4i$, 所以 $\overrightarrow{OZ_1} = (-3, -4)$, 又 $z_2 = 7 + i$, 所以 $\overrightarrow{OZ_2} = (7, 1)$,

$$\text{从而 } \cos \angle Z_1 O Z_2 = \frac{\overrightarrow{OZ_1} \cdot \overrightarrow{OZ_2}}{|\overrightarrow{OZ_1}| \cdot |\overrightarrow{OZ_2}|} = \frac{-3 \times 7 + (-4) \times 1}{\sqrt{(-3)^2 + (-4)^2} \times \sqrt{7^2 + 1^2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2}, \text{ 故 } \angle Z_1 O Z_2 = \frac{3\pi}{4}.$$

答案: C

【例 7】已知 i 是虚数单位, 复数 z 满足 $|z| = 1$, 则 $|z + 1 + i|$ 的最小值为 ()

- A. $\sqrt{2} - 1$ B. $\sqrt{2}$ C. $2\sqrt{2} - 2$ D. 1

解析: 已知的 $|z| = 1$ 和所求的 $|z + 1 + i|$ 都容易用 z 的代数形式翻译, 故设 z 的代数形式来处理,

设 $z = x + yi$, 则 $|z| = \sqrt{x^2 + y^2} = 1$, 所以 $x^2 + y^2 = 1$ ①,

且 $|z + 1 + i| = |x + 1 + (y + 1)i| = \sqrt{(x + 1)^2 + (y + 1)^2}$ ②,

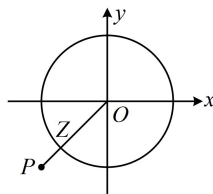
由方程①可知复数 z 在复平面上对应的点 $Z(x, y)$ 在单位圆上运动, 式②可看成点 Z 与定点 $P(-1, -1)$ 的距离, 故画图来看,

如图, 因为 $|OP| = \sqrt{(-1)^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$, 所以 $|PZ|_{\min} = \sqrt{2} - 1$,

故 $|z + 1 + i|$ 的最小值为 $\sqrt{2} - 1$.

答案: A

【反思】遇到模的最值问题, 可考虑数形结合来分析.



【变式】(2020·新课标Ⅱ卷) 设复数 z_1, z_2 满足 $|z_1|=|z_2|=2$, $z_1+z_2=\sqrt{3}+i$, 则 $|z_1-z_2|=\underline{\hspace{2cm}}$.

解法 1: 可设 z_1 的代数形式, z_2 就不用设了, 由 $z_1+z_2=\sqrt{3}+i$ 求出 z_2 即可, 这样变量的个数少一些,

设 $z_1=x+yi(x, y \in \mathbf{R})$, 则由 $z_1+z_2=\sqrt{3}+i$ 可得 $z_2=\sqrt{3}-x+(1-y)i$,

所以 $z_1-z_2=2x-\sqrt{3}+(2y-1)i$, 故 $|z_1-z_2|=\sqrt{(2x-\sqrt{3})^2+(2y-1)^2}=\sqrt{4(x^2+y^2)-4(\sqrt{3}x+y)+4}$ ①,

条件中还有 $|z_1|=|z_2|=2$ 没用到, 把它翻译出来,

因为 $|z_1|=|z_2|=2$, 所以 $|z_1|^2=|z_2|^2=4$, 故 $\begin{cases} x^2+y^2=4 & \text{②} \\ (\sqrt{3}-x)^2+(1-y)^2=4 & \text{③} \end{cases}$,

由②③可以解出 x 和 y , 再来算 $|z_1-z_2|$, 但计算量较大, 故尝试把式③化简, 看能否整体计算式①,

由③得: $3-2\sqrt{3}x+x^2+1-2y+y^2=4$, 结合式②整理得: $\sqrt{3}x+y=2$ ④,

此时我们发现把②④整体代入①恰好可求得 $|z_1-z_2|$,

所以 $|z_1-z_2|=\sqrt{4(x^2+y^2)-4(\sqrt{3}x+y)+4}=\sqrt{4 \times 4 - 4 \times 2 + 4}=2\sqrt{3}$.

解法 2: 求模也可借助图形来分析, 先把复数 z_1, z_2 在复平面内对应的点设出来,

设复数 z_1, z_2 在复平面对应的点为 Z_1, Z_2 , 从条件来看, $\overrightarrow{OZ_1}$ 和 $\overrightarrow{OZ_2}$ 的模是已

知的, 但夹角不知道, 夹角由条件 $z_1+z_2=\sqrt{3}+i$ 决定,

因为 $z_1+z_2=\sqrt{3}+i$, 所以 $\overrightarrow{OZ_1}+\overrightarrow{OZ_2}=(\sqrt{3}, 1)$, 故 $|\overrightarrow{OZ_1}+\overrightarrow{OZ_2}|=2$,

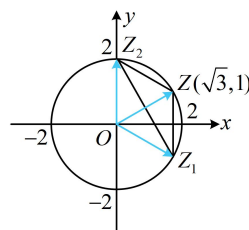
于是问题变成了在 $|\overrightarrow{OZ_1}|=|\overrightarrow{OZ_2}|=|\overrightarrow{OZ_1}+\overrightarrow{OZ_2}|=2$ 的条件下, 求 $|\overrightarrow{OZ_1}-\overrightarrow{OZ_2}|$, 这样图形就能画出来了,

如图, Z_1, Z_2 在半径为 2 的圆上, 且 $\overrightarrow{OZ_1}$ 和 $\overrightarrow{OZ_2}$ 夹角为 $\frac{2\pi}{3}$, OZ 为 $\angle Z_1OZ_2$ 的平分线的时候, 题设条件均

满足. 此时 $\triangle OZZ_1$ 和 $\triangle OZZ_2$ 都是边长为 2 的正三角形, 所以 $|z_1-z_2|=|\overrightarrow{OZ_1}-\overrightarrow{OZ_2}|=|\overrightarrow{Z_2Z_1}|=2\sqrt{3}$.

答案: $2\sqrt{3}$

【反思】对于模的处理, 有代数和几何两种思路. 本题是填空题倒数第二题, 画图分析显然更优于代数计算, 在分析模的时候, 可把复数的加减法和向量的加减法对应起来, 即 $|z_1 \pm z_2|=|\overrightarrow{OZ_1} \pm \overrightarrow{OZ_2}|$.



类型 V: 复数的高次方运算

【例 8】设 i 为虚数单位, 则复数 $\frac{1+i}{i^{2023}}=(\quad)$

A. $-1+i$ B. $-1-i$ C. $1+i$ D. $1-i$

解析: 先化简分母的 i^{2023} , 因为 $i^{2023}=(i^2)^{1011} \times i=(-1)^{1011} \times i=-i$, 所以 $\frac{1+i}{i^{2023}}=\frac{1+i}{-i}=\frac{(1+i)i}{-i \cdot i}=i+i^2=-1+i$.

答案: A

【变式】已知复数 z 满足 $z \cdot \bar{z}=4$, 且 $z+\bar{z}+|z|=0$, 则 $z^{2022}=(\quad)$

A. 1 B. 2^{2022} C. -1 D. -2^{2022}

解析: 复数 z 无法直接求出, 故可先设复数 z 的代数形式, 由已知条件建立方程求出 z ,

设 $z=a+bi(a, b \in \mathbf{R})$, 则 $\bar{z}=a-bi$, 由题意, $z \cdot \bar{z}=(a+bi)(a-bi)=a^2-b^2i^2=a^2+b^2=4$ ①,

又 $z+\bar{z}+|z|=0$, 所以 $a+bi+a-bi+\sqrt{a^2+b^2}=0$, 所以 $2a+\sqrt{a^2+b^2}=0$ ②,

将①代入②可求得: $a=-1$, 代入①可求得 $b=\pm\sqrt{3}$, 所以 $z=-1 \pm \sqrt{3}i$,

接下来讨论两种情况, 分别计算 z^{2022} , 涉及复数的高次方计算, 可先从低次方开始算,

当 $z=-1+\sqrt{3}i$ 时, $z^2=(-1+\sqrt{3}i)^2=1+3i^2-2\sqrt{3}i=-2-2\sqrt{3}i$,

所以 $z^3 = z \cdot z^2 = (-1 + \sqrt{3}i)(-2 - 2\sqrt{3}i) = 2 + 2\sqrt{3}i - 2\sqrt{3}i - 6i^2 = 8$ ，故 $z^{2022} = (z^3)^{674} = 8^{674} = (2^3)^{674} = 2^{2022}$ ；

当 $z = -1 - \sqrt{3}i$ 时， $z^2 = (-1 - \sqrt{3}i)^2 = 1 + 3i^2 + 2\sqrt{3}i = -2 + 2\sqrt{3}i$ ，

所以 $z^3 = z \cdot z^2 = (-1 - \sqrt{3}i)(-2 + 2\sqrt{3}i) = 2 - 2\sqrt{3}i + 2\sqrt{3}i - 6i^2 = 8$ ，故 $z^{2022} = (z^3)^{674} = 8^{674} = (2^3)^{674} = 2^{2022}$ ；

综上所述， $z^{2022} = 2^{2022}$ 。

答案：B

【反思】涉及复数的高次方计算，往往先计算低次方，寻找规律。

强化训练

1. (2024·全国甲卷·★)

设 $z = 5 + i$ ，则 $i(\bar{z} + z) =$ ()

- A. $10i$ B. $2i$ C. 10 D. -2

2. (2024·天津卷·★)

已知 i 是虚数单位，则复数 $(\sqrt{5} + i)(\sqrt{5} - 2i) =$ _____.

一数·必刷100讲

3. (2023·新课标 I 卷·★)

已知 $z = \frac{1-i}{2+2i}$ ，则 $z - \bar{z} =$ ()

- A. $-i$ B. i C. 0 D. 1

4. (2025·天津卷·★)

已知 i 是虚数单位，则 $\left| \frac{3+i}{i} \right| =$ _____.

5. (2023 • 全国乙卷 • ★)

$$|2 + i^2 + 2i^3| = (\quad)$$

- A. 1 B. 2 C. $\sqrt{5}$ D. $\sqrt{6}$

6. (2025 • 全国 II 卷 • ★)

已知 $z = 1 + i$ ，则 $\frac{1}{z-1} = (\quad)$

- A. $-i$ B. i C. -1 D. 1

7. (2025 • 全国 I 卷 • ★)

$(1 + 5i)i$ 的虚部为 $(\quad)$

- A. -1 B. 0 C. 1 D. 6

8. (★★)

若复数 $z = \frac{(3i-1)(1-i)}{i^{2023}}$ ，则 z 的虚部为_____.

9. (★★)

已知复数 z 满足 $z - i \in \mathbf{R}$ ，且 $\frac{2-z}{z}$ 是纯虚数，则 $z = (\quad)$

- A. $-1-i$ B. $-1+i$ C. $1-i$ D. $1+i$

10. (2024·浙江五校联考·★)

已知复数 z 满足 $\frac{z}{3-i} = 1+i$, 则 z 的共轭复数 $\bar{z}$ 在复平面上对应的点位于 ()

- A. 第一象限 B. 第二象限
C. 第三象限 D. 第四象限

11. (2024·广东广州一模·★★)

已知复数 z 满足 $|z-3+4i|=1$, 则 z 在复平面内对应的点位于 ()

- A. 第一象限 B. 第二象限
C. 第三象限 D. 第四象限

一数·必刷100讲

12. (2024·浙江模拟·★★☆)

若复数 z 的实部大于 0, 且 $\bar{z}(z+1) = \frac{20}{3+i}$, 则 $z =$ ()

- A. $1-2i$ B. $-1-2i$
C. $-1+2i$ D. $1+2i$

13. (2023 · 重庆二诊 · ★★☆☆) (多选)

已知复数 z_1, z_2 , 则下列结论中正确的是 ()

- A. 若 $z_1 z_2 \in \mathbf{R}$, 则 $z_2 = \bar{z}_1$
- B. 若 $z_1 z_2 = 0$, 则 $z_1 = 0$ 或 $z_2 = 0$
- C. 若 $z_1 z_2 = z_1 z_3$ 且 $z_1 \neq 0$, 则 $z_2 = z_3$
- D. 若 $z_1^2 = z_2^2$, 则 $|z_1| = |z_2|$

14. (2024 · 江苏泰州模拟 · ★★☆☆)

若复数 z 满足 $|z-1| = |z+i|$, 则 $|z-1|$ 的最小值为 ()

- A. $\frac{1}{2}$
- B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$
- C. 1
- D. $\sqrt{2}$

一数 · 必刷100讲